

# 舟山“3·15”“鸿达 186”轮与“信达海 2”轮碰撞事故调查报告

## 1. 事故概况

2020 年 3 月 15 日 1026 时左右，温州籍干货船“鸿达 186”轮由上海驶往温州，航经舟山定海大猫山以北水域时（概位：29°58'.44N/122°02'.42E）与由上海空载驶往定海宏洲船舶修造有限公司修理的芜湖籍散货船“信天海 2”轮发生碰撞，事故造成“鸿达 186”轮沉没，随船货物灭失，3 人失踪，构成较大等级水上交通事故。

## 2. 专业用语和标准用语标识

AIS: Automatic Identification System, 自动识别系统;

VHF: Very High Frequency, 甚高频;

VTs: Vessel traffic service, 船舶交通管理中心。

## 3. 事故调查取证情况

本起事故由舟山海事局成立事故调查组开展调查。调查主要围绕事故发生的经过及原因、船舶情况、船员值班情况、公司管理情况、事发水域气象海况及通航环境等开展调查。调查组查阅了事故双方船舶及公司相关法定文书和有关记录，对事故双方相关人员进行询问，并调取了事故双方船舶 AIS 航行数据、事发时段事发水域的岸基雷达数据，同时对事故双方船舶管理情况进行调查取证。

### 3.1“鸿达 186”轮

#### 3.1.1 船舶资料

船名：鸿达 186      船籍港：温州      船舶种类：干货船

初次登记号码：070508000239      船舶识别号：CN20086658892

总吨：498      净吨：278      参考载货量：978 吨

总长：52.60 米      船宽：7.80 米      型深：4.15 米

空载/满载吃水：1.030 米/3.550 米

空载/满载排水量：214.200 吨/1219.600 吨

主机型号、类型/功率：6190ZLC1-2 型柴油机/218KW

建成日期/建造船厂：2008 年 10 月 30 日/象山县浦港船厂

船舶登记所有人及地址：温州鸿达海运有限公司/温州市洞头区元觉街道环海路 272 号

船舶经营人及地址：温州鸿达海运有限公司/温州市洞头区元觉街道环海路 272 号

#### 3.1.2 船舶状况

该轮持有温州海事局签发的《船舶所有权登记证书》、《船舶国籍证书》和《船舶最低安全配员证书》，证书均有效。

该轮持有浙江省船舶检验局温州检验处签发的《海上船舶检验证书簿》，同时持有《海上货船适航证书》、《海上船舶吨位证书》、《海上船舶防污底系统证书》、《海上船舶防止油污证书》、《海上防止生活污水污染证书》、《海上船舶载重线证书》等证书。其中《海上货船适航证书》于 2016 年 07 月 14 日签发，

有效期至 2021 年 07 月 13 日，最近一次年度检验日期为 2019 年 08 月 01 日，该轮准予航行沿海航区（航线），作一般干货船用。

该轮驾驶台配备有 1941 型雷达 1 部、FT-2200 型 AIS 设备 1 部、CM-1518-AIS 型 GPS 设备 1 部及磁罗经、VHF 等主要导助航和通讯设备，工作状态均正常；事发航次船舶主机、辅机及舵等主要操纵设备和导助航设备均处于正常工作状态。

### 3.1.3 船舶管理情况

根据《船舶所有权登记证书》，“鸿达 186”轮船舶所有人温州鸿达海运有限公司于 2016 年 05 月 19 日通过买船取得该轮船舶所有权（非共有船舶）。调查发现，该轮实际所有人为周\*其。2019 年 08 月 02 日，周\*其从周\*龙处购买获得该轮全部所有权。2020 年 01 月 20 日周\*其（乙方）与温州鸿达海运有限公司（甲方）签订了《船舶产权确认及委托经营管理协议》，协议显示，船舶实际为乙方出资购买，为乙方实质独自所有，无甲方共有情况，为了方便办理相关手续及船舶营运证，船舶所有权注册为甲方所有。同时，双方约定，乙方每年向甲方支付 3 万元的管理费，营运过程中的经营理由乙方负责，甲方不直接参与经营。乙方在经营过程中因经营失误导致的人员伤亡，船舶碰撞或灭失等事故，由乙方承担经济损失和法律责任。

温州鸿达海运有限公司成立于 2013 年 06 月 28 日，持有温州洞头区市场监督管理局于 2019 年 05 月 21 日签发的《营业执照》，系有限责任公司（自然人投资或控股），法人代表唐\*鹏。

公司经营范围为国内水路货物运输、国际货物代理服务、船舶租赁服务。

该公司持有浙江省交通运输厅于 2019 年 05 月 29 日签发的《国内水路运输经营许可证》，经营范围为国内沿海，长江中下游及珠江三角洲普通货物运输，有效期至 2023 年 06 月 24 日。

该公司为非安全管理体系公司，岸基设置有董事长和总经理各 1 名、海务 2 名、机务 2 名、财务和综合办主任各 1 名，共计 10 人。该公司的《安全与防污染管理制度》中明确由总经理陈\*锋全权负责公司的安全管理和监控工作。截至本次事故发生时，该公司共计管理 15 艘船舶，其中 10 艘 500 总吨以下干货船、2 艘 500 至 3000 总吨的散货船、3 艘自卸式砂船，主要从事国内沿海普通货物运输。该公司没有自有船舶，15 艘船舶均为挂靠管理，主要提供证书办理服务。

“鸿达 186”轮的日常营运、揽货、船员招聘都由该船实际所有人周\*其负责，温州鸿达海运有限公司主要为该轮提供证书办理、接收船舶动态、发送天气预报并定期登轮检查等服务。

#### 3.1.4 在船人员情况

本航次，该轮在船人员 6 人，船员配备及持证情况满足该轮《船舶最低安全配员证书》要求。事发期间，二副钱\*贵为值班驾驶员在驾驶台负责船舶操纵，大副项\*法协助了望。

二副，钱\*贵，持有温州海事局签发的中国沿海航区未满 500 总吨船舶的二副适任证书，证书有效。该船员于 2013 年取得二

副适任证书，于 2013 年 07 月开始担任二副职务，2020 年 02 月 23 日到“鸿达 186”轮担任二副。

大副，项\*法，持有广西钦州海事局签发的中国沿海航区未满 500 总吨船舶的大副适任证书，证书有效。该船员于 2010 年开始担任大副职务，2020 年 02 月 24 日到“鸿达 186”轮担任大副。

### 3.2“信天海 2”轮

#### 3.2.1 船舶资料

船名：信天海 2      船籍港：芜湖      船舶种类：散货船  
初次登记号码：070509000092      船舶识别号：CN20082562835  
总吨：8376      净吨：4691      参考载货量：13622 吨  
总长：140.19 米      船宽：20 米      型深：10.5 米  
空载/满载吃水：4.042 米/7.800 米  
空载/满载排水量：3290.940 吨/17337.900 吨  
主机型号、类型/功率：GB320ZC14B 型柴油机/2970KW  
建成日期/建造船厂：2009 年 04 月 10 日/安徽省远洋船舶修造有限公司

船舶所有人及地址：张\*林/安徽省芜湖市新芜区广玉兰小区 1 幢 2 单元 402 室

船舶光船承租人及地址：安徽洋州海运有限公司/安徽省芜湖市南陵县籍山镇鲁班时代广场 9 幢 1 单元 202 室

船舶管理人及地址：安徽洋州海运有限公司/安徽省芜湖市南陵县籍山镇鲁班时代广场 9 幢 1 单元 202 室



### 3.2.2 船舶状况

该轮持有芜湖海事局签发的《船舶所有权登记证书》、《船舶国籍证书》和《船舶最低安全配员证书》，证书均有效。

该轮持有安徽省船舶检验局（江淮）于 2018 年 06 月 14 日签发的《海上船舶检验证书簿》，同时持有《海上货船适航证书》、《海上船舶吨位证书》、《海上船舶防污底系统证书》、《海上船舶防止油污证书》、《海上防止生活污水污染证书》、《海上船舶载重线证书》等证书，证书均有效。其中《海上货船适航证书》于 2019 年 04 月 09 日签发，有效期至 2020 年 04 月 09 日，该轮准予航行近海航区（航线），作散货船用。

该轮驾驶台配备有 MDC-1810 型和 FAR-2117 型雷达各 1 部、SI-10D 型 AIS 设备 1 部、152C 型 GPS 设备 1 部及罗经、VHF 等主要导助航设备和通讯设备。事发期间船舶主机、辅机及舵等主要操纵设备和导助航设备均处于正常工作状态。

### 3.2.3 船舶管理情况

“信天海 2”轮船舶所有人张\*林于 2018 年 05 月 11 日通过买船取得该轮船舶所有权。根据该轮《光船租赁登记证明书》，张\*林于 2018 年 05 月 31 日将该轮光租给安徽洋州海运有限公司，租期 5 年，租金 300 万元，终止日期为 2023 年 05 月 30 日。但实际上，安徽洋州海运有限公司（甲方）与张\*林（乙方）在 2018 年 07 月 01 日签订了《船舶委托经营管理合同》，双方约定因经营需要，乙方自愿将“信天海 2”轮的经营权登记在甲方

名下，实际由乙方自主经营管理，自负盈亏。乙方每年向甲方支付经营管理、安全管理体系管理、船员招聘等费用。

该船经营人、管理人均为安徽洋州海运有限公司。该公司为有限责任公司（自然人投资或控股），成立于2014年03月19日，法人代表为陶\*芽，注册资本壹仟万元。该公司持有芜湖市南陵县市场监督管理局于2017年04月18日签发的《营业执照》，经营范围为货物代理、船舶代理；船员中介服务；矿石、煤炭、砂石、钢材、船用设备代购代销业务；国内沿海省际普通货船运输。

该公司持有安徽省港航管理局于2016年09月26日签发的《国内水路运输经营许可证》，经营范围为国内沿海省际普通货船运输，有效期至2021年09月25日。

该公司持有芜湖海事局于2017年03月06日签发的《符合证明》，有效期至2022年03月05日，覆盖船舶种类为散货船，最近一次年度审核签注日期为2019年04月04日。截至事故发生时，该公司共计管理8艘船舶，其中自有船舶2艘，安全管理其他船舶6艘。公司岸基管理设有董事长兼法人代表、总经理、海务主管、机务主管、人事主管、体系主管、财务主管、指定人员各1人，共8人。

2018年11月11日芜湖海事局对“信天海2”轮进行了审核，认为船上管理及操作符合安徽洋州海运有限公司安全管理体系的要求，于2018年11月13日向该轮签发了《安全管理证书》，

有效期至 2023 年 11 月 12 日。

#### 3.2.4 在船人员情况

本航次，该轮在船人员 15 人，船员配备及持证情况满足该轮《船舶最低安全配员证书》要求。事发期间，船长熊\*义为值班驾驶员在驾驶台负责船舶操纵指挥，三副马\*华协助瞭望和操纵车钟，值班水手邓\*悦负责操舵，轮机长杨\*华和值班机工管\*锐负责机舱值班。

船长，熊\*义，持有长江海事局签发的中国沿海航区 3000 总吨以上船舶的船长适任证书，证书有效。该船员于 2012 年 10 月份取得丙类一等船长适任证书，于 2013 年 03 月 24 日开始实际担任船长职务，2019 年 06 月 30 日到“信天海 2”轮担任船长。

三副，马\*华，持有山东海事局签发的 3000 总吨以上船舶的三副适任证书，证书有效。该船员于 2017 年 3 月取得甲类一等三副适任证书，于 2019 年 1 月开始担任三副职务，2019 年 12 月 20 日到“信天海 2”轮担任三副。

值班水手，邓\*悦，持有湛江海事局签发的中国沿海航区 500 总吨以上船舶的值班水手适任证书，证书有效。该船员于 2019 年 12 月 29 日到“信天海 2”轮担任值班水手。

轮机长，杨\*华，持有天津海事局签发的沿海航区主推进动力装置 3000 千瓦及以上船舶的轮机长适任证书，证书有效。该船员于 2020 年 01 月 06 日到“信天海 2”轮担任轮机长。

值班机工，管\*锐，持有江苏海事局签发的主推进动力装置



750 千瓦及以上船舶的值班机工适任证书，证书有效。该船员于 2018 年 11 月 25 日到“信天海 2”轮担任值班机工。

#### **4.气象海况及通航环境情况**

##### **4.1 气象海况**

根据舟山市气象台 2020 年 03 月 15 日 0600 时发布的天气预报，事发当天晴到多云，能见度良好。舟山沿海海面西到西北风 5-6 级，夜里转北到东北风 5-6 级阵风 7 级。风浪 2-3 级，夜里增强到 3 级。

根据定海港区潮汐预报，2020 年 3 月 15 日（农历二月二十二），事发水域附近低潮潮时 0826 时，潮高 1.12 米，高潮潮时 1340 时，潮高 2.92 米。事发时段事发水域为涨潮流。

##### **4.2 通航环境情况**

事发水域位于西蟹峙和大猫岛之间水域，该水域为 1000 吨级小型船舶通过亮门航道，航经舟山定海水域的习惯航路。事发时段该水域航经船舶较少，船舶通航环境良好。

#### **5.事故经过**

根据双方相关人员调查询问笔录及陈述、相关日志，事发时段船舶 AIS 航行数据、岸基雷达数据分析整理事故经过如下。

##### **5.1 “鸿达 186”轮**

2020 年 03 月 14 日 1410 时左右，“鸿达 186”轮从上海闵行区木材总公司沪南公司码头开航，目的港温州瑞安。开航时艏吃水 2.9 米，艉吃水 3.2 米。

之后，“鸿达 186”轮出黄浦江后进入长江口，然后过东海大桥南下。

15 日 0450 时左右，“鸿达 186”轮抵达大小白山东面约 7.5 海里处水域，二副钱\*贵和大副项\*法先后上驾驶台接班。一人负责船舶操纵，另一人协助了望，约每隔一小时两人更换一次职责。船舶主机处于驾控状态，机舱无人值班。该轮沿西航路过定海桃夭门、龙眼门，沿老塘山码头前沿水域南下航行。

1000 时左右，“鸿达 186”轮抵达定海野鸭山北锚地附近水域，由二副钱\*贵负责船舶操纵，大副项\*法协助了望。此时，驾驶台雷达开启，偏心显示、量程 1.5 海里，AIS 开启，一台 VHF16 频道值守，船舶主机、舵机等关键性设备工况正常。

1011 时左右，船位  $29^{\circ}59'.36\text{N}/122^{\circ}00'.87\text{E}$ ，航速 6.8 节，航向 140.5 度。

1013 时左右，船位  $29^{\circ}59'.26\text{N}/122^{\circ}00'.99\text{E}$ ，航速 6.8 节，航向 136.5 度。

1015 时左右，船位  $29^{\circ}59'.07\text{N}/122^{\circ}01'.16\text{E}$ ，航速 6.8 节，航向 136.4 度。

1017 时左右，船位  $29^{\circ}58'.93\text{N}/122^{\circ}01'.36\text{E}$ ，航速 7.0 节，航向 132.5 度。

1019 时左右，船位  $29^{\circ}58'.81\text{N}/122^{\circ}01'.59\text{E}$ ，航速 7.0 节，航向 113.8 度。

1021 时左右，船位  $29^{\circ}58'.68\text{N}/122^{\circ}01'.83\text{E}$ ，航速 7.1 节，航向 119.0 度。

1023 时左右，船位  $29^{\circ}58'.59\text{N}/122^{\circ}02'.08\text{E}$ ，航速 6.8 节，航

向 101.7 度。

1024 时左右，船位  $29^{\circ}58'.55\text{N}/122^{\circ}02'.20\text{E}$ ，航速 6.4 节，航向 114.1 度。

1025 时左右，船位  $29^{\circ}58'.47\text{N}/122^{\circ}02'.36\text{E}$ ，航速 6.4 节，航向 123.1 度。

1026 时左右，船位  $29^{\circ}58'.44\text{N}/122^{\circ}02'.42\text{E}$ ，航速 5.6 节，航向 127.1 度。因感觉到驾驶台右舷的光线被遮挡，“鸿达 186”轮二副下意识的往右看，看到一艘大船驶来，随即两船发生了碰撞。在碰撞发生以前，该轮沿着电子海图上的计划航线行驶，一直没有发现来船（即“信天海 2”轮）。

“信天海 2”轮船艏碰撞“鸿达 186”轮货舱后部至驾驶台前部位置，碰撞角度约 40 度。之后，“鸿达 186”轮在“信天海 2”轮挤压下迅速沉没。

## 5.2 “信天海 2”轮

2020 年 3 月 14 日 0830 时左右，“信天海 2”轮从上海闵行区氯碱厂新盐码头空载开航，计划到舟山定海东蟹峙宏洲船舶修造有限责任公司进行修理。开航时艏吃水 2.0 米，艉吃水 5.0 米。

根据计划“信天海 2”轮将于 15 日 1400 时左右靠泊船厂码头。因船长考虑到对定海港内水域不熟悉，计划白天进港，14 日 2230 时左右，该轮在抵达舟山鱼山岛西北侧约 7.3 海里处水域（概位： $30^{\circ}23'.92\text{N}/121^{\circ}47'.82\text{E}$ ）时随即锚泊。

15 日 0730 时左右，“信天海 2”轮起锚，准备沿西堠门南下

进入定海港。

0815 时左右，考虑到经济原因，船长下令换重油。

0843 时左右，船位  $30^{\circ}12'.40\text{N}/121^{\circ}50'.73\text{E}$ ，航速 12.9 节，航向 166.1 度。“信天海 2”轮抵达东霍山锚地西侧水域，船长熊\*义负责船舶操纵，三副马\*华负责车钟和协助了望，值班水手邓\*悦负责操舵。驾驶台电子海图、右侧带 APPR 功能雷达、VHF 等导助航设备开启且工况正常。

0930 时左右，船位  $30^{\circ}03'.65\text{N}/121^{\circ}55'.07\text{E}$ ，航速 11.8 节，航向 137.5 度。“信天海 2”轮过西垭门大桥沿核心港区第十分道通航制水域南下。因进入港内航行，船长下令换轻油。

0935 时左右，船舶主机转速由前进四降到前进一，但因主机供油管中的重油需要一个小时左右才能消耗完，此时主机运转仍然使用重油。为了保护主机，轮机长经与船长沟通后，又将主机转速加车至前进三。直至事故发生，该轮一直以主机转速前进三航行。

1008 时左右，船位  $29^{\circ}58'.65\text{N}/121^{\circ}58'.83\text{E}$ ，航速 10.4 节，航向 105.4 度。“信天海 2”轮从核心港区 4 号警戒区东边界出定线制水域。此后至事故发生，船长一直站在驾驶台右侧雷达附近位置，值班水手站在操舵装置附近位置，三副站在操舵装置右侧车钟附近位置。

1011 时左右，船位  $29^{\circ}58'.47\text{N}/121^{\circ}59'.57\text{E}$ ，航速 10.5 节，航向 105.7 度。此时，“信天海 2”轮位于“鸿达 186”轮右舷约

91.4 度，1.44 海里处。

1013 时左右，船位  $29^{\circ}58'.40\text{N}/121^{\circ}59'.82\text{E}$ ，航速 10.8 节，航向 105.6 度。此时，“信天海 2”轮位于“鸿达 186”轮右舷约 92.4 度，1.32 海里处。

1015 时左右，船位  $29^{\circ}58'.32\text{N}/122^{\circ}00'.19\text{E}$ ，航速 10.6 节，航向 104.2 度。此时，“信天海 2”轮位于“鸿达 186”轮右舷约 85.2 度，1.14 海里处。

1017 时左右，船位  $29^{\circ}58'.26\text{N}/122^{\circ}00'.62\text{E}$ ，航速 10.2 节，航向 91.3 度。此时，“信天海 2”轮位于“鸿达 186”轮右舷约 93.0 度，0.93 海里处。

1019 时左右，船位  $29^{\circ}58'.26\text{N}/122^{\circ}01'.00\text{E}$ ，航速 10.1 节，航向 85.2 度。此时，“信天海 2”轮位于“鸿达 186”轮右舷约 106.6 度，0.75 海里处。

1021 时左右，船位  $29^{\circ}58'.30\text{N}/122^{\circ}01'.39\text{E}$ ，航速 9.9 节，航向 84.0 度。此时，“信天海 2”轮位于“鸿达 186”轮右舷约 99.4 度，0.55 海里处。

1023 时左右，船位  $29^{\circ}58'.33\text{N}/122^{\circ}01'.76\text{E}$ ，航速 9.8 节，航向 82.5 度。此时，“信天海 2”轮位于“鸿达 186”轮右舷约 112.7 度，0.38 海里处。

1024 时左右，船位  $29^{\circ}58'.35\text{N}/122^{\circ}01'.95\text{E}$ ，航速 9.9 节，航向 81.9 度。此时，“信天海 2”轮位于“鸿达 186”轮右舷约 100.9 度，0.30 海里处。



1025 时左右，船位  $29^{\circ}58'.39\text{N}/122^{\circ}02'.17\text{E}$ ，航速 9.9 节，航向 75.3 度。此时，“信天海 2”轮位于“鸿达 186”轮右舷约 81.4 度，0.17 海里处。

1026 时左右，船位  $29^{\circ}58'.43\text{N}/122^{\circ}02'.38\text{E}$ ，航速 9.9 节，航向 79.2 度。碰撞前几秒钟，船长下令左满舵，舵效还没有显现，两船就发生了碰撞。“信天海 2”轮船艏碰撞“鸿达 186”轮货舱后部至驾驶台前部位置，碰撞角度约 40 度。碰撞发生后船长立即下令右满舵并将车钟直接拉至停车位置。随即将事故情况报告海事部门和航运公司。控制住船速以后，船长下令抛左锚 5 节入水，开展落水人员搜救。

## 6. 事故损失

本次事故造成“鸿达 186”轮沉没，随船货物灭失，船上 3 人失踪；“信天海 2”轮船艏部分轻微刮擦。

## 7. 事故原因分析

本起事故中事发水域能见度良好，涉事两船均为在航机动船，交叉相遇且致有构成碰撞危险，适用于《1972 年国际海上避碰规则》第十五条交叉相遇局面条款的规定。“信天海 2”轮在“鸿达 186”轮的右舷，“鸿达 186”轮为让路船，“信天海 2”轮为直航船。

### 7.1 “鸿达 186”轮过失

#### 7.1.1 了望疏忽，未能对局面和碰撞危险做出充分估计

“鸿达 186”轮值班驾驶员钱\*贵和了望人员项\*法直到碰撞

发生前发现本船驾驶台右侧光线被遮住才发现对方来船，随即两船发生碰撞。该轮在航行过程中，没有以视觉、听觉以及适合当时环境和情况的一切可用手段保持正规了望，以致于不能对本船和“信天海 2”轮的局面和碰撞危险做出充分估计，其行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第七条的规定。

### **7.1.2 未履行让路船的义务**

“鸿达 186”轮作为本起事故中的让路船，直至事故发生都沿着本船电子海图上的计划航线行驶，未采取任何避让措施。该轮没有采取任何避让行动，未履行让路船的义务，其行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第十五条和第十六条的规定。

## **7.2 “信天海 2”轮过失**

### **7.2.1 了望疏忽，未能对局面和碰撞危险做出充分估计**

“信天海 2”轮值班船长熊\*义和了望人员马\*华从船舶出核心港区 3 号警戒区至事故发生一直在驾驶台右侧，没有以适合当时环境和情况的一切可用手段保持正规了望，以致于不能对本船和“鸿达 186”轮的局面和碰撞危险做出充分估计，其行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第七条的规定。

### **7.2.2 未采取安全航速航行**

0930 时左右，“信天海 2”船长下令主机换轻油，但因供油管路中还留有重油，直至事故发生，船舶一直以前进三的主机转速、10 节左右的船速航行。“信天海 2”船没有以安全航速行驶，其行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第六条的规定。

### 7.2.3 未采取最有助于避碰的行动

“信天海 2”轮在事故发生前几秒钟才采取了左满舵的避让措施，舵效还没有显现就发生了碰撞，随即又采取了右满舵和停车的措施。该轮作为本起事故中的直航船，在逼近到单凭让路船的行动不能避免碰撞时，没有采取最有助于避碰的行动，其行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第十七条的规定。

## 8. 事故责任认定

调查组认为，本起事故是因双方不遵守《1972 年国际海上避碰规则》和相关法律法规，互有过失而引起的责任事故。“鸿达 186”轮存在了望疏忽和未履行让路船义务的过失；“信天海 2”轮存在了望疏忽、未采取安全航速和未采取最有助于避碰行动的过失。比较本起事故中双方过失程度及事故发生的因果关系，调查组认定“鸿达 186”轮承担主要责任，其值班驾驶员钱\*贵是本起事故的主要责任人；“信天海 2”轮承担次要责任，其值班驾驶员熊\*义是本起事故的次要责任人。

## 9. 事故调查机构：中华人民共和国舟山海事局。